Programação Matemática

Introdução ao Método Simplex

Verificando ser uma solução básica factível é ótima

Da aula anterior

A região definida por Ax=b, x ≥ 0 é convexa.

Teorema: A região definida por $Ax = b$, $x \geq 0$ é convexa. Em outras palavras, seja C o espaço definido por $C = \{x | Ax = b, x \geq 0\}$. Precisamos provar que se $x_1 \in C$ e $x_2 \in C$, então $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in C$, para $0 \leq \alpha \leq 1$.

Demonstração:

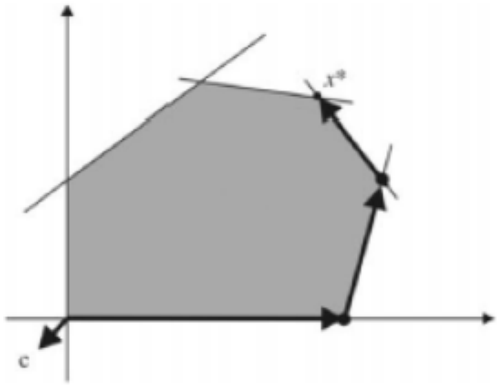
$x_1 \in C \rightarrow Ax_1 = b, x_1 \geq 0$
$x_2 \in C \rightarrow Ax_2 = b, x_2 \geq 0$

Logo:

$x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$
$Ax = \alpha Ax_1 + (1-\alpha)Ax_2$
$Ax = \alpha b + (1-\alpha)b = b$

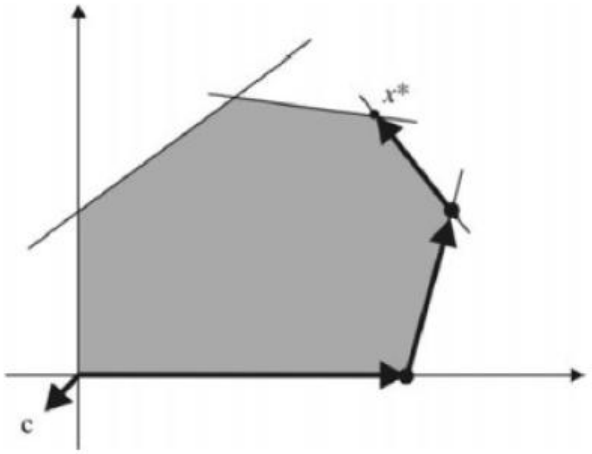
Além disso: $x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \geq 0$

Logo $x \in C$.



Estratégia de busca

- Como o espaço de solução é convexo e a função linear, o ótimo, se existir, acontecerá em um ponto extremo.



Se um problema de otimização linear tem uma solução ótima, então existe um vértice ótimo

Teorema 2. *Sejam P um poliedro não-vazio e $x^* \in P$. Então, as seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) *x^* é um vértice.*

(b) *x^* é um ponto extremo.*

(c) *x^* é uma solução básica viável.*

Número de soluções básicas viáveis ou factíveis

Corolário 1. *Dado um número finito de restrições lineares de desigualdade, só pode haver um número finito de soluções básicas e soluções básicas factíveis.*

Número de soluções básicas possíveis

O Número de pontos extremos de S é finito.

O número de pontos extremos é limitado pelo número máximo de maneiras de escolher m colunas das n colunas da matriz A, ou seja:

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Como determinar as soluções básicas?

Forma Padrão

- Considere a seguinte região factível no R^2

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 &\le 6\\
x_1 - x_2 &\le 4\\
3x_1 + x_2 &\ge 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0.
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 6\\
x_1 - x_2 + x_4 &= 4\\
3x_1 + x_2 - x_5 &= 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0,\ x_4 \ge 0,\ x_5 &\ge 0.
\end{aligned}
$$

Forma padrão

Forma Padrão

- Considere a seguinte região factível no R^2

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 &\le 6\\
x_1 - x_2 &\le 4\\
3x_1 + x_2 &\ge 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 6\\
x_1 - x_2 + x_4 &= 4\\
3x_1 + x_2 - x_5 &= 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0,\ x_4 \ge 0,\ x_5 &\ge 0.
\end{aligned}
$$

Forma padrão

variáveis de folga

Em função x1 e x2

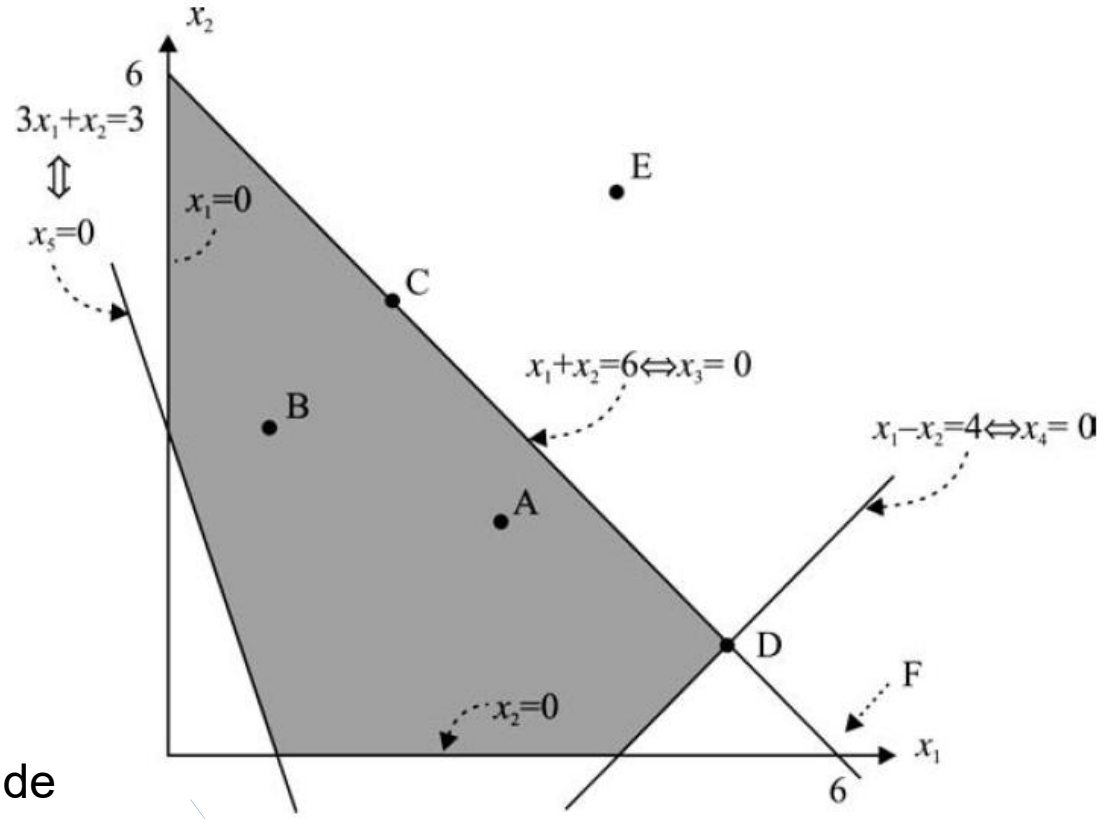


$$
\begin{aligned}
x_3 &= 6 - (x_1 + x_2) \ge 0\\
x_4 &= 4 - (x_1 - x_2) \ge 0\\
x_5 &= (3x_1 + x_2) - 3 \ge 0,
\end{aligned}
$$

Exemplo- Desenhando a região nas variáveis x1 e x2

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 &\le 6\\
x_1 - x_2 &\le 4\\
3x_1 + x_2 &\ge 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 &\ge 0.
\end{aligned}
$$

1º



2º

Porém olhando as variáveis de folga

$$
\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 6\\
x_1 - x_2 + x_4 &= 4\\
3x_1 + x_2 - x_5 &= 3\\
x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0,\ x_4 \ge 0,\ x_5 &\ge 0.
\end{aligned}
$$

3º

Dado x1 e x2 – Calcula-se as folgas

$$
\begin{aligned}
x_3 &= 6 - (x_1 + x_2) \ge 0\\
x_4 &= 4 - (x_1 - x_2) \ge 0\\
x_5 &= (3x_1 + x_2) - 3 \ge 0,
\end{aligned}
$$

Pontos no Interior da região factível

(Quais valores das variáveis de folga?)

$$
\begin{aligned}
x_3 &= 6 - (x_1 + x_2) \geq 0 \\
x_4 &= 4 - (x_1 - x_2) \geq 0 \\
x_5 &= (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,
\end{aligned}
$$

Ponto **A**:

$x_1 = 3$

$x_2 = 2$

$x_3 = 6 - (3 + 2) = 1$

$x_4 = 4 - (3 - 2) = 3$

$x_5 = (3 \times 3 + 2) - 3 = 8$

Ponto **B**:

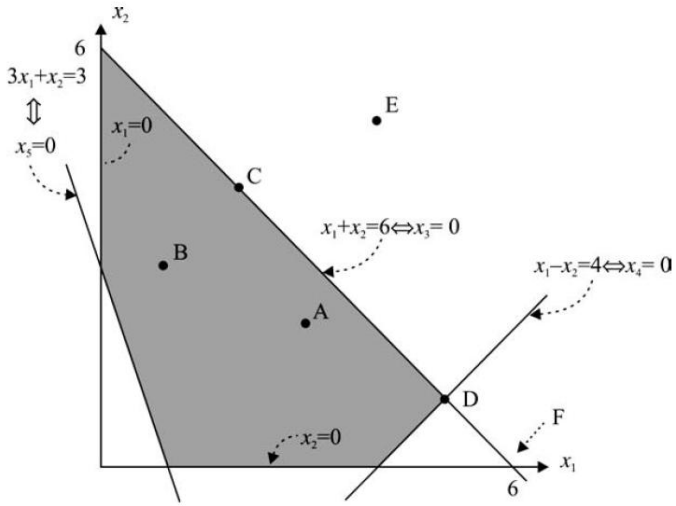
$x_1 = 1$

$x_2 = 3$

$x_3 = 6 - (1 + 3) = 2$

$x_4 = 4 - (1 - 3) = 6$

$x_5 = (3 \times 1 + 2) - 3 = 3$



No interior da região factível (todas as variáveis de folga são positivas- São nulas quando as restrições São ativas ou seja, nas bordas da região factível).

Ponto C -Fronteira mas não é um vértice(ponto extremo)

Ponto **C**:

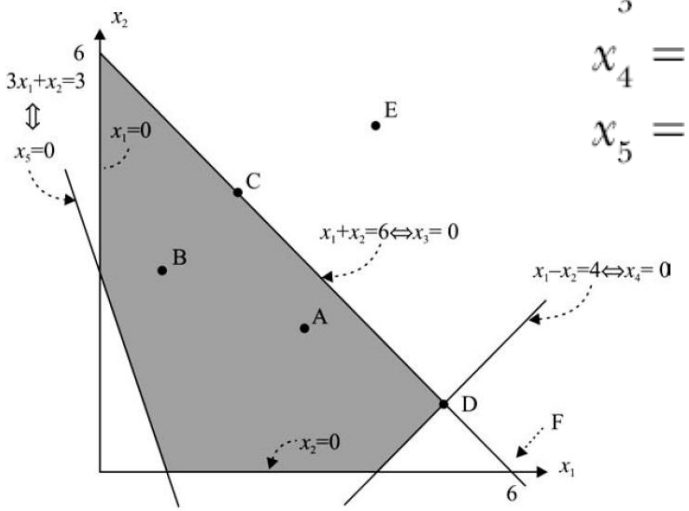
$x_1 = 2$

$x_2 = 4$

$x_3 = 6 - (2 + 4) = 0$

$x_4 = 4 - (2 - 4) = 6$

$x_5 = (3 \times 2 + 2) - 3 = 7$



$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$
$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$
$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$

Na fronteira (alguma variável se anula)!

Variáveis nulas indicam restrições ativas!
(No ponto C a 1º restrição é ativa, x1+x2=6, então a variável de folga x3=0).

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 - x_2 \leq 4$$
$$3x_1 + x_2 \geq 3$$
$$x_1 \geq 0, \; x_2 \geq 0.$$

Ponto D é um vértice (ponto extremo). Se um problema de otimização linear tem solução ótima, tem uma solução que é um ponto extremo.

Ponto **D**:

$x_1 = 5$

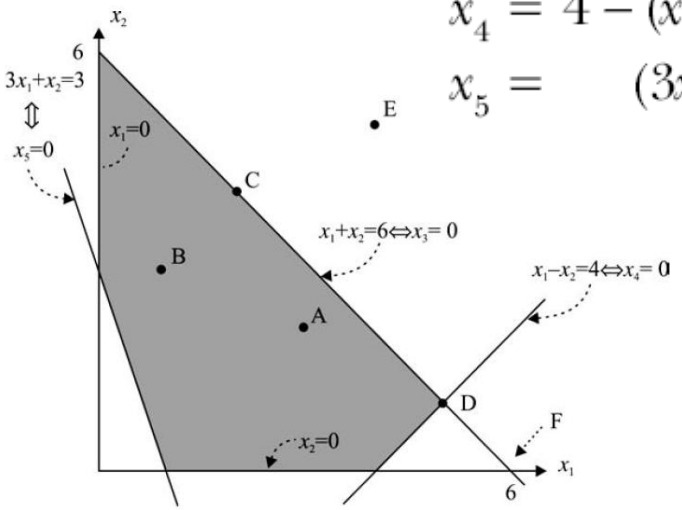
$x_2 = 1$

$x_3 = 6 - (5 + 1) = 0$

$x_4 = 4 - (5 - 1) = 0$

$x_5 = (3 \times 5 + 1) - 3 = 13.$

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$
$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$
$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$



Mais de uma variável se anula: vértice (mais de uma restrição ativa)!

No vértice D a 1º e 2º restrições são ativas

x1+x2=6 e x1-x2=4

(as variáveis de folga x3 e x4 são nulas).

$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1 - x_2 \leq 4$$
$$3x_1 + x_2 \geq 3$$
$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Outros pontos

$$x_3 = 6 - (x_1 + x_2) \geq 0$$
$$x_4 = 4 - (x_1 - x_2) \geq 0$$
$$x_5 = (3x_1 + x_2) - 3 \geq 0,$$

Ponto **E**:

$x_1 = 4$

$x_2 = 5$

$x_3 = 6 - (4 + 5) = -3$

$x_4 = 4 - (4 - 5) = 5$

$x_5 = (3 \times 4 + 5) - 3 = 14$

Ponto **F**:

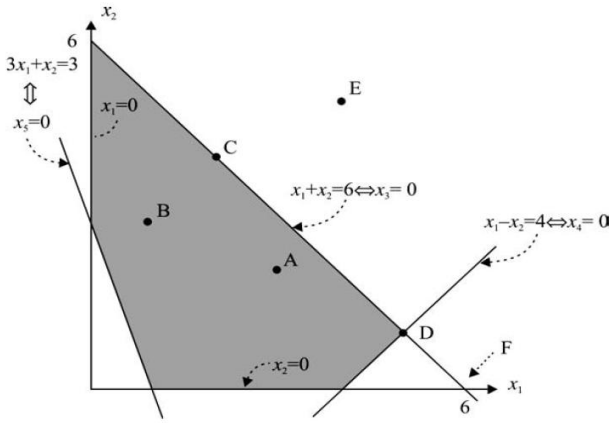
$x_1 = 6$

$x_2 = 0$

$x_3 = 6 - (6 + 0) = 0$

$x_4 = 4 - (6 - 0) = -2$

$x_5 = (3 \times 6 + 0) - 3 = 15$



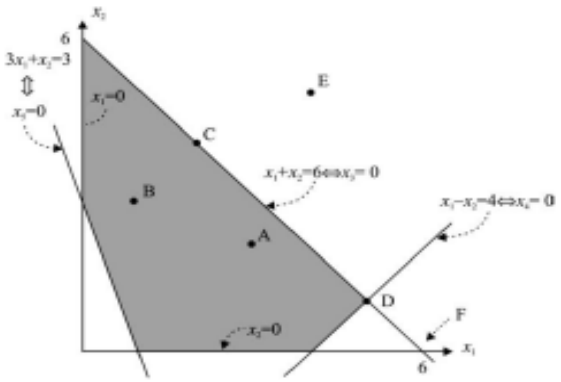
Infactíveis:

Respeitam o sistema Ax = b

mas não respeitam as restrições de não-negatividade!

Como definir pontos extremos ?

- Duas restrições ativas*:
  - duas variáveis nulas!



Ponto **D**: $\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0. & \end{aligned} \longrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - x_5 = 3 \end{cases}$$

3 equações, 3 incógnitas! $\longrightarrow$ $\begin{cases} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \\ x_5 = 13. \end{cases}$

* Caso geral: n-m variáveis nulas.

Soluções básicas

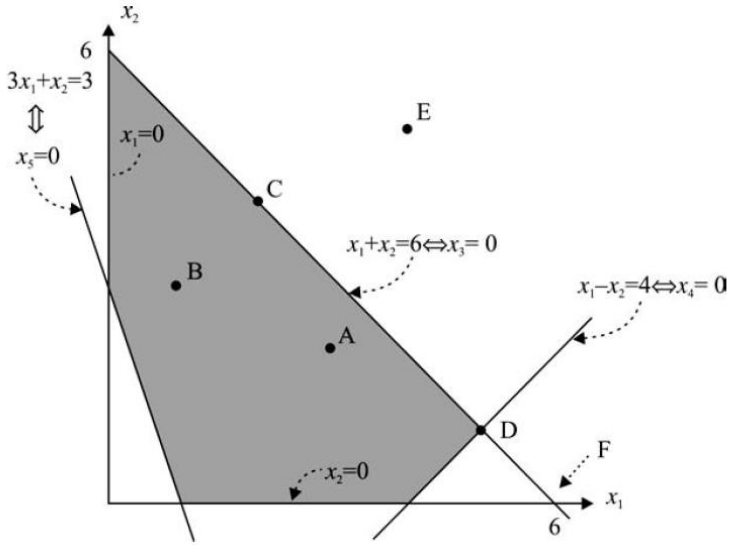
- Soluções onde n-m variáveis são fixadas em zero e o sistema resultante é resolvido

m=3, n=5, n-m=2, fixamos x3=0 e x4=0 (no vértice D)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 - x_2 + x_4 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0. & \end{aligned} \longrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - x_5 = 3 \end{cases}$$

- Eliminam os graus de liberdade do sistema.
- Podem resultar em um sistema:
  - Infactível (não existe solução que atenda todas as restrições com aqueles pontos em zero).
  - Factível (Ponto)

Vértices ou pontos extremos



- Factíveis:
  - Ao fixar (*n*-*m*) variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em valores positivos para as variáveis restantes. (Ex. ponto D)
- Infactíveis
  - Ao fixar (*n*-*m*) variáveis em zero, a resolução do sistema resulta em **ao menos um valor negativo** para as variáveis restantes. (Ex. ponto F)

Escrevendo o sistema (vértice D)

$$\mathbf{Ax = b} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 - x_2 \quad + x_4 \\ 3x_1 + x_2 \quad - x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{Ax}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Apesar de fixarmos (*n-m*) variaveis em zero (no exemplo, x_3 e x_4), continuamos as escrevendo (embora de maneira isolada):

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Escrevendo o sistema

Em notação matricial

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 + x_2 - x_5 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis restantes}} + \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\text{variáveis a serem fixadas}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_B}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_N}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Índices:

$B = (B_1\ B_2\ B_3)$:

$N = (N_1\ N_2)$:

$B_1 = 1,\ B_2 = 2,\ B_3 = 5,$

$N_1 = 3,\ N_2 = 4,$

Referenciando

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_B}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_N}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Índices:

$$B = (B_1\ B_2\ B_3):$$
$$N = (N_1\ N_2):$$

$$B_1 = 1,\ B_2 = 2,\ B_3 = 5,$$
$$N_1 = 3,\ N_2 = 4,$$

colunas associadas

$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1}\ \mathbf{a}_{B_2}\ \mathbf{a}_{B_3}] = [\mathbf{a}_1\ \ \mathbf{a}_2\ \ \mathbf{a}_5]$$
$$\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1}\ \mathbf{a}_{N_2}] = [\mathbf{a}_3\ \ \mathbf{a}_4],$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{bmatrix} x_{B_1} \\ x_{B_2} \\ x_{B_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ x_{N_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

Resumindo

- Temos um problema de otimização e o escrevemos na forma padrão.

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \\ & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

- Escrevemos o sistema Ax=b na forma:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{B}\mathbf{x}_{\mathbf{B}} + \mathbf{N}\mathbf{x}_{\mathbf{N}} = \mathbf{b}$$

Resumindo

- Escolhendo (*n*-*m*) variáveis para x_N e o restante para X_B.

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N = \mathbf{b}$$

- x_N=0 (e colunas de B invertível)

- BX_B = b é um sistema com o mesmo número de equações e incógnitas (*m*).

- Se as variáveis solução desse sistema são ≥ 0, vértice factível. Caso contrário, vértice Infactível.

Resolvendo o sistema

- E se B não for invertível ?

  Sempre escolhemos para B, *m* variáveis cujas colunas constituem uma matriz invertível.

- Supor que posto(A)=m (implica m≤n). Se m=n, o sistema tem solução única (não tem problema), na forma padrão admitimos m<n. Ax=b tem infinitas soluções.

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B} \;\; \mathbf{N}]$$

Partição básica (Matriz básica)

- B_{mxm} - matriz básica - formada por *m* colunas linearmente independentes de A.

- B pode ser escrita como:

$$\mathbf{B} = [\mathbf{a}_{B_1} \;\; \mathbf{a}_{B_2} \cdots \mathbf{a}_{B_m}]$$

Onde B_1, B_2,..., B_m são os índices das colunas escolhidas da matriz A (índices básicos)

Partição básica (Matriz não-básica)

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B} \;\; \mathbf{N}]$$

- $N_{mx\,(n-m)}$ - matriz não-básica - formada pelas *n-m* colunas restantes de A.

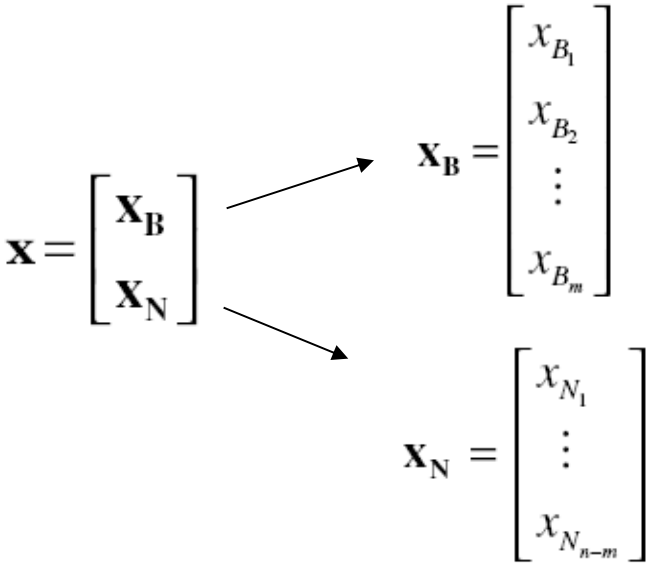
- N pode ser escrita como:

$$\mathbf{N} = [\mathbf{a}_{N_1} \;\; \mathbf{a}_{N_2} \cdots \mathbf{a}_{Nn-m}]$$

Onde N_1, N_2,..., N_m são os índices das colunas da matriz A que pertencem a N (índices não-básicos)

Partição básica (partição das variáveis)

- Consequentemente, a partição de A em [B N] cria uma partição das variáveis:



variáveis básicas

variáveis não básicas

Solução geral do sistema

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{bmatrix}\mathbf{B}\mathbf{N}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N\end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{B}\mathbf{x}_B + \mathbf{N}\mathbf{x}_N = \mathbf{b}.$$

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N$$

- A última expressão de x_B é conhecida como solução geral do sistema.

Solução básica

- Considere uma partição básica A=[B,N]. Uma solução é dita básica quando:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0}. \end{cases}$$

^

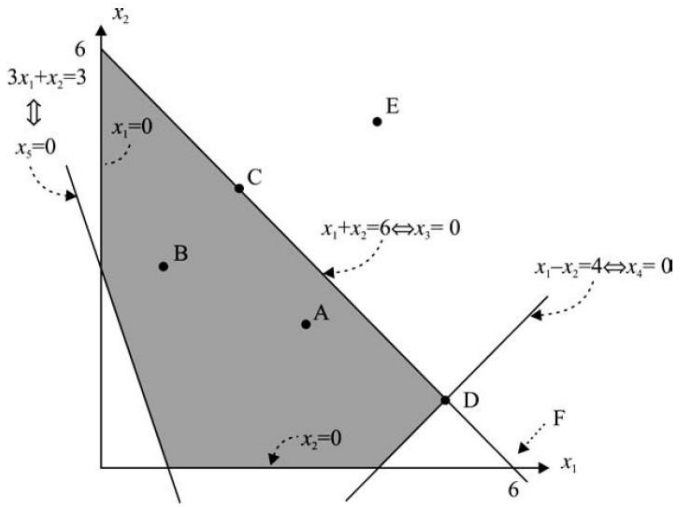
- Se todas as componentes de x_B são não-negativas, então temos uma *solução básica factível*. Caso contrário, temos uma *solução básica não-factível.*

Voltando ao exemplo

- Ponto D:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_B}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_N}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{b}$$



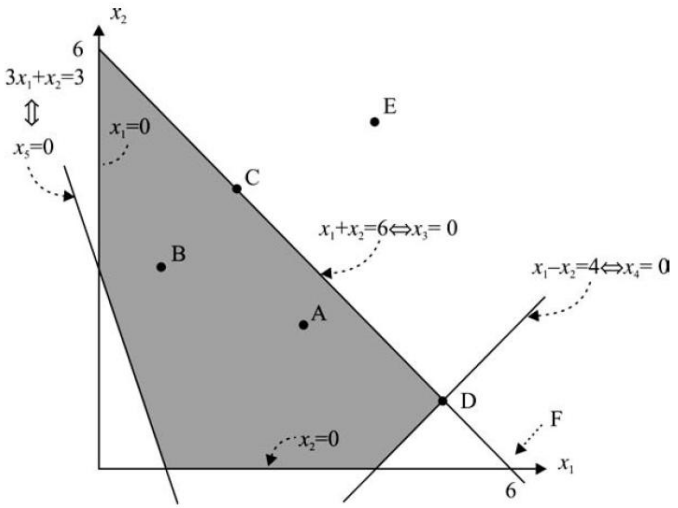
$$\hat{\mathrm{x}}_{\mathrm{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 13 \end{bmatrix}$$

$\longrightarrow$ Solução básica factível.

Voltando ao exemplo

- Ponto F:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_B}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{N}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x_N}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathrm{x}}_{\mathrm{B}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 15 \end{bmatrix} \longrightarrow$$

Solução básica *não*-factível.

Quantas partições existem ?

- Tome $A_{10 \times 20}$

  Precisamos identificar dez colunas L.I. de A para formar B, e o sistema $Bx_b = b$, tem que ter

$x_B \geq 0$.

- Procedimento possível:
  - 1. Escolher dez (m) colunas
  - 2. Verificar se $x_B \geq 0$.
  - 3. Se não, escolher outras dez colunas e retornar ao passo 2.

Quantas possíveis partições existem ?

- Se formos testar partição a partição, quantos testes temos que fazer ?

$$C_{10}^{20} = \frac{20!}{10!(20-10)!} = 184.756$$

impraticável para problemas grandes!

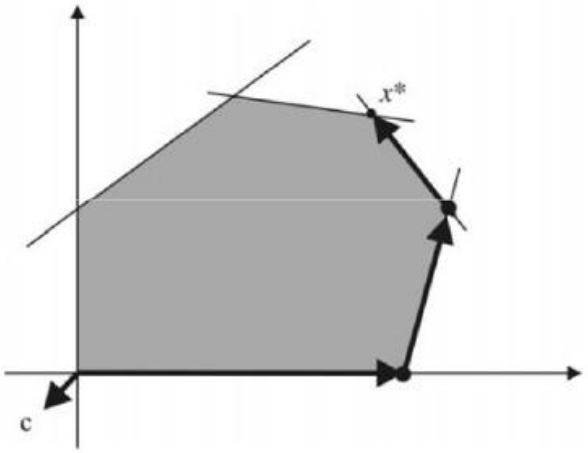
Ideia do Método Simplex

1) Encontrar um vértice da região factível (uma solução básica factível)

2) Sair do vértice corrente e ir para um vértice vizinho onde o valor da função objetivo é melhor.

3) Repetir o Passo 2 enquanto for possível

4) Retornar o vértice corrente (solução ótima)



Método Simplex

- Dada uma solução básica factível (ou seja, um vértice)
- 1) Esta solução é ótima ?

- 2)Caso não seja ótima, como encontrar uma solução básica factível melhor ?

Questão Inicial: A solução atual é ótima ?ou seja, dado um vértice (solução básica factível), ele é ótimo?

- Considere uma solução básica factível:

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_B \\ \hat{\mathbf{x}}_N \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0}. \end{cases}$$

O valor da função objetivo para essa solução é dado por:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T\mathbf{x} = = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B^T & \mathbf{c}_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \mathbf{c}_B^T\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N$$

Questão Inicial: A solução atual é ótima ?ou seja, dado um vértice (solução básica factível), ele é ótimo?

- Considere uma solução básica factível:

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_B \\ \hat{\mathbf{x}}_N \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0}. \end{cases} \qquad f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T\mathbf{x} = = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B^T & \mathbf{c}_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{bmatrix} = \mathbf{c}_B^T\mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N$$

Ax=b, x>=0

Particionamos em uma matriz quadrada B_{mxm} e $N_{mx(n-m)}$.

O sistema pode ser escrito como $Bx_B+Nx_N=b$

(ou $Bx_B=b-Nx_N$) como B é invertível então teremos:

$x_B=B^{-1}b-B^{-1}Nx_N$

Solução geral do sistema-> $x_B=B^{-1}b-B^{-1}Nx_N$

Verificando a otimalidade (vamos escrever a função objetivo em função das variáveis não-básicas)

- A função objetivo pode ser expressa considerando a partição básica:

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{B}\mathbf{x}_\mathbf{B} + \mathbf{N}\mathbf{x}_\mathbf{N} = \mathbf{b}. \longrightarrow \boxed{\mathbf{x}_\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_\mathbf{N}}$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^\mathrm{T}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T} & \mathbf{c}_\mathbf{N}^\mathrm{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_\mathbf{B} \\ \mathbf{x}_\mathbf{N} \end{bmatrix} = \mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T}\mathbf{x}_\mathbf{B} + \mathbf{c}_\mathbf{N}^\mathrm{T}\mathbf{x}_\mathbf{N}$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T}(\underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_\mathbf{N}}_{\mathbf{x}_\mathbf{B}}) + \mathbf{c}_\mathbf{N}^\mathrm{T}\mathbf{x}_\mathbf{N}$$

$$= \mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{c}_\mathbf{B}^\mathrm{T}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_\mathbf{N} + \mathbf{c}_\mathbf{N}^\mathrm{T}\mathbf{x}_\mathbf{N}.$$

Lembre-se da solução particular:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_\mathbf{N} = \mathbf{0}. \end{cases}$$

Verificando a otimalidade (vamos escrever a função objetivo em função das variáveis não-básicas)

Lembre-se da solução particular:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \\ \hat{\mathbf{x}}_N = \mathbf{0}. \end{cases}$$

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}_B^T(\underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N}_{\mathbf{x}_B}) + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N$$

$$= \underbrace{\mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{b}} - \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N.$$

- Então

$f(\hat{\mathbf{x}})$

valor da solução básica associada a esta partição

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T\mathbf{x}_N.$$

Denominando esse produto por: $\boldsymbol{\lambda}^T$

$$\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T\mathbf{B}^{-1}$$

O vetor $\boldsymbol{\lambda}^T$ é chamado vetor multiplicador simplex ou variável dual

Verificando a otimalidade (vamos escrever a função objetivo em função das variáveis não-básicas)

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = f(\hat{\mathbf{x}}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N}\mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N$$

$$= f(\hat{\mathbf{x}}) + (\mathbf{c}_N^T - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N})\mathbf{x}_N$$

Vamos expressar por coluna (fazendo um monte de contas):

$$\mathbf{c}_N^T - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{N} = (c_{N_1}, c_{N_2}, \cdots, c_{N_{n-m}}) - \boldsymbol{\lambda}^T (\mathbf{a}_{N_1}, \mathbf{a}_{N_2}, \cdots, \mathbf{a}_{N_{n-m}})$$

$$= (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}, c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}, \cdots, c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}})$$

$$\mathbf{x}_N = (x_{N_1}, x_{N_2}, \cdots, x_{N_{n-m}})$$

Chegamos em uma expressão mais simples):

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}) x_{N_2} + \ldots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

Custos relativos

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}) x_{N_2} + \ldots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

Definição: Os coeficientes $\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j})$ das variáveis não-básicas na função objetivo descrito acima são chamados custos relativos ou custos reduzidos.

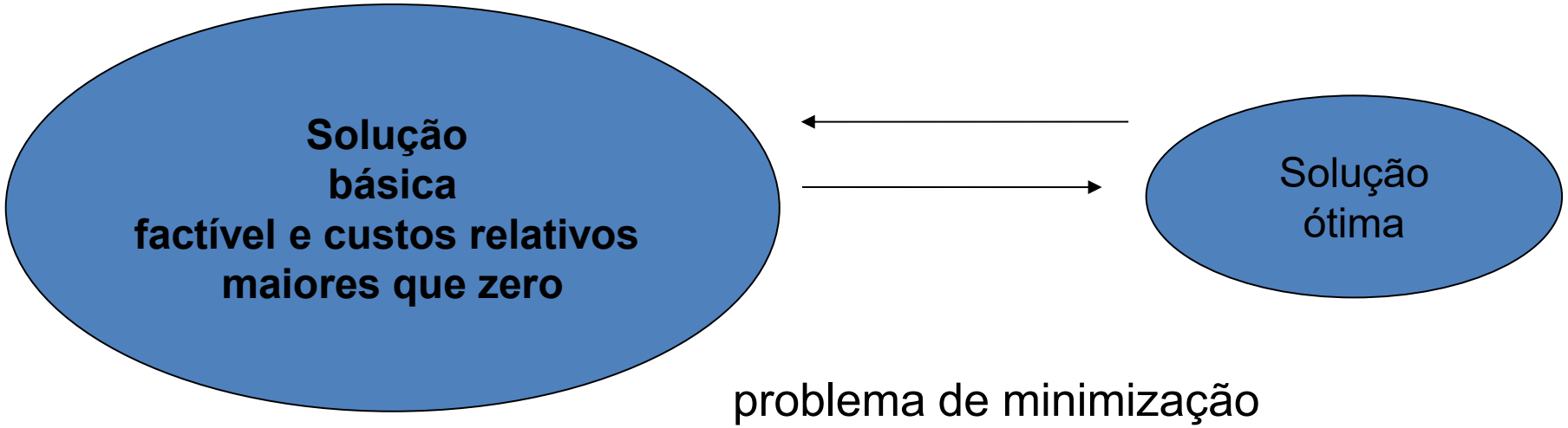
Usando a definição, podemos escrever:

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \longrightarrow f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} x_{N_1} + \hat{c}_{N_2} x_{N_2} + \ldots + \hat{c}_{N_{n-m}} x_{N_{n-m}}$$

Condição de otimalidade

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + (c_{N_2} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_2}) x_{N_2} + \ldots + (c_{N_{n-m}} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

Propriedade 2.3 (*condição de otimalidade*) Considere uma partição básica $\mathbf{A} = [\mathbf{B}\ \mathbf{N}]$ em que a solução básica associada $\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$ (isto é, solução básica factível), e seja $\boldsymbol{\lambda}^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1}$ o vetor multiplicador simplex. Se $(c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j}) \geq 0$, $j = 1, \ldots, n-m$, (isto é, todos os custos relativos são não-negativos), então a solução básica é ótima.



problema de minimização

Definição: Vetor multiplicador simplex

- Definição (vetor multiplicador simplex): O vetor λ_{mx1}, dado por (se for fácil obter a inversa de B):

$$\boldsymbol{\lambda}^{\mathrm{T}} = \mathbf{c}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{T}}\mathbf{B}^{-1}$$

O vetor multiplicador simplex pode ser obtido resolvendo um sistema mais simples:

$$\lambda^T = c_B^T B^{-1} \Leftrightarrow \lambda = \left(B^{-1}\right)^T c_B \Leftrightarrow B^T \lambda = c_B$$

Resumo

- Soluções básicas estão associadas a vértices (pontos extremos)
- Se há uma solução ótima, então há um ponto extremo (solução básica) ótima.
- Podemos definir os custos relativos de variáveis não básicas como: $\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_{N_j})$
- Se, em um problema de minimização (maximização), para uma dada solução básica, todos os custos relativos são positivos (negativos), a solução é ótima.

Perguntas

1) A solução atual é ótima ?

   Respondida (vamos ver um exemplo)

2) Como encontrar uma solução básica factível melhor ?

Exercício (Passo 1: Coloque na forma padrão)

Exemplo 2.26 Considere o seguinte problema de otimização linear:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \leq 4 \\ & -x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 6, \\ & x_1 - x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4, \\ & -x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 4, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

Exercício (Passo 2: Determinar uma solução básica factível inicial. Olhe a matriz A.)

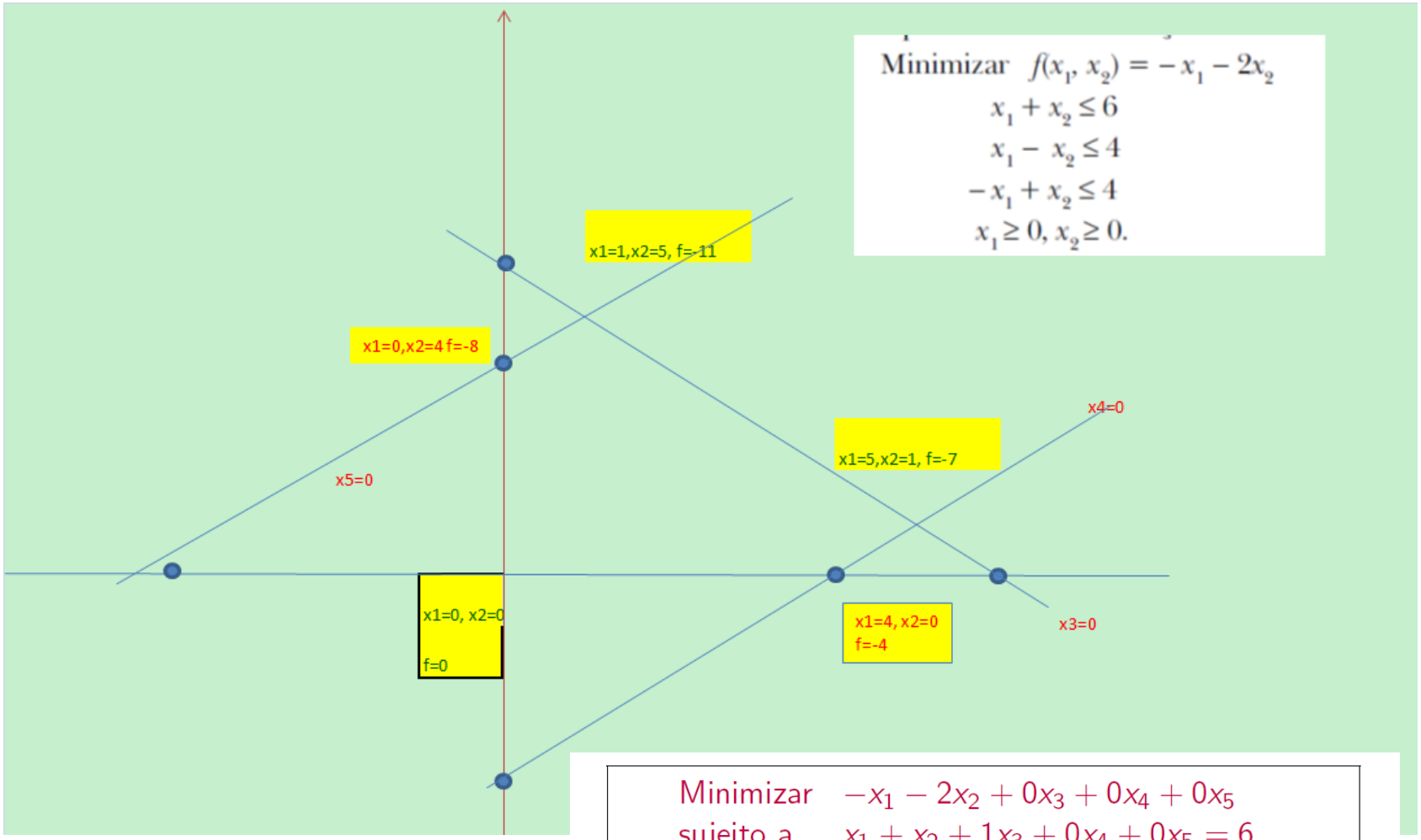
Exemplo 2.26 Considere o seguinte problema de otimização linear:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \leq 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 6, \\ & x_1 - x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4, \\ & -x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 4, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercício – A região factível



Minimizar $-x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$

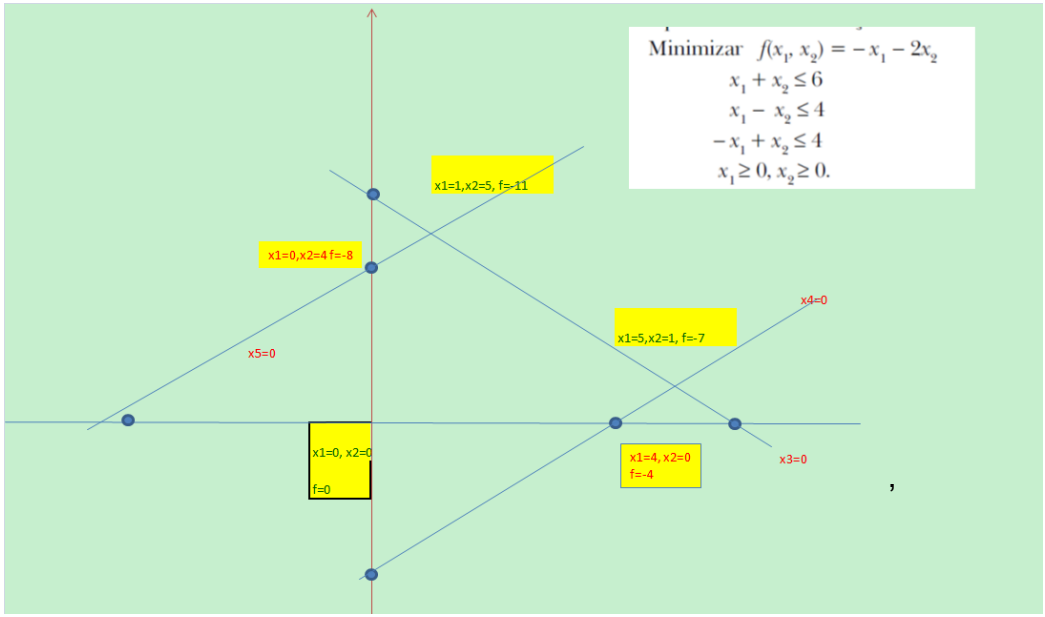
sujeito a $x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 6,$

$x_1 - x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4,$

$-x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 4,$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0.$

Exercício (verificando otimalidade)



Vértice x1=0, x2=0

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

A solução básica (resolvendo o sistema $Bx_B=b$)

A presente solução é ótima?
Devemos calcular os custos relativos das variáveis não básicas

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 6, \\ & x_1 - x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4, \\ & -x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 4, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0. \end{aligned}$$

Forma Padrão:

Vértice x1=0, x2=0

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & -x_1 - 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 6, \\ & x_1 - x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4, \\ & -x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 4, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

A solução básica

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

,

Custos reduzidos das variáveis não básicas (x1 e x2)

$$\widehat{c}_1 = c_1 - \lambda^T a_1$$

$$\widehat{c}_2 = c_2 - \lambda^T a_2$$

Onde $B^T \lambda = c_B$, C_B coeficientes das variáveis básicas na função objetivo

Exercício

Vértice x1=0, x2=0

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A solução básica

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} ,$$

Custos reduzidos das variáveis não básicas (x1 e x2)

$$\hat{c}_1 = c_1 - \lambda^T a_1$$

$$\hat{c}_2 = c_2 - \lambda^T a_2$$

Onde $B^T \lambda = c_B$, C_B coeficientes das variáveis básicas na função objetivo

$$B^T \lambda = c_B$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Logo

$$\hat{c}_1 = c_1 - \lambda^T a_1 = -1 - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ =1 \end{bmatrix} = -1$$

$$\hat{c}_2 = c_2 - \lambda^T a_2 = -2 - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = -2$$

Como os custos relativos são negativos, a solução não é ótima.

Método Simplex

- Dada uma solução básica factível (ou seja, um vértice)
- 1) Esta solução é ótima ?
- (Respondido)

- 2)Caso não seja ótima, como encontrar uma solução básica factível melhor ?
- (Próxima aula)